

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：概率论与数理统计 时间：2023 年 1 月 3 日 A 卷

姓名 _____ 学号 _____ 班级 _____

一、 填空（36 分，每空 3 分，将答案顺次写在答题纸上）

1. 设随机事件 A 、 B 相互独立, $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$, 则 $P(B) =$ _____.
2. 随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} ax, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则 $P(1 < X < 2) =$ _____.
3. 随机变量 X 的分布列为 $P(X = k) = 2a \cdot 0.8^{k-1}, k = 1, 2, \dots$, 则常数 $a =$ _____.
4. 设 $X \sim N(1, 3^2), Y \sim N(-1, 2^2)$, 若 $P(X > 3) = P\left(Y \leq \frac{a}{3}\right)$, 则常数 $a =$ _____.
5. 已知随机变量 $X \sim U(0, 2)$, 则数学期望 $E[\min\{X, 1\}] =$ _____.
6. 随机向量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 其中 $\mu_1 = -3, \mu_2 = 0, \sigma_1^2 = 9, \sigma_2^2 = 4, \rho = 0.5$. 令 $Z = X + \frac{Y}{2}$, 则 Z 的方差 $\text{Var}(Z) =$ _____.
7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自二项分布总体 X 的样本, $X \sim B(100, \frac{1}{5})$, $\bar{X}$ 为样本均值. 若样本容量 $n = 8$, 则 $E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) =$ _____.
8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $X \sim N(\mu, 2^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值. 为使 $P\left(|\bar{X} - \mu| < \frac{1}{2}\right) \geq 0.96$ 成立, 则样本容量 n 至少要达到 _____.
9. 抛掷均匀骰子 3 次, 设随机变量 X 表示 3 次抛掷中出现的最大点数, 则概率 $P(X = 5) =$ _____ ; X 的数学期望 $E(X) =$ _____.
10. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布 $\text{Exp}(1)$; 给定 $X = x > 0$, Y 服从均匀分布 $U[0, x]$, 则 Y 的数学期望 $E(Y) =$ _____.
11. 根据以下等式
$$I = \int_0^{+\infty} x^{-x} dx = \int_0^{+\infty} \left(\frac{e}{x}\right)^x e^{-x} dx = E\left[\left(\frac{e}{X}\right)^X\right], X \sim \text{Exp}(1),$$
一个基于大数律的近似计算积分 $I = \int_0^{+\infty} x^{-x} dx$ 的无偏估计量为 $I \approx$ _____.

二、(8分) 某厂有甲、乙、丙三车间生产同一种产品, 产量分别占总产量的 60%, 30%和 10%。各车间的次品率分别是 3%, 5%, 7%。试求

- (1) 在该厂产品中任取一件, 恰为次品的概率;
- (2) 若发现一件产品为次品, 该次品来自甲车间的概率。

三、(24分) 设随机向量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = 2e^{-(x+y)}, 0 \leq x \leq y, y \geq 0.$$

- (1) 分别求 X, Y 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$, $f_Y(y)$;
- (2) 求概率 $P(Y < 1|X < 1)$;
- (3) 求概率 $P(Y < 1|X = 1)$;
- (4) 求概率 $P(Y < 3X)$;
- (5) 求条件概率密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$;
- (6) 求条件数学期望 $E(Y|X = x)$;

四、(10分, 计算结果精确至小数点后 3 位)

抛掷均匀硬币 40 次, 分别用以下方法计算恰好出现 20 次正面的概率。

- (1) 用精确方法;
- (2) 用正态近似 (中心极限定理);
- (3) 用 Poisson 近似。

五、(12分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自均匀分布总体 $U[\theta, 4]$ 的样本。

- (1) 求参数 θ 的矩估计量和最大似然估计量;
- (2) 上述两估计量是否为 θ 的无偏估计? 为什么?
- (3) 当 $n = 5$ 时, 一组观测值为 1, 4, 3, 1, 1, 求样本均值与样本方差。此时, 矩估计值和最大似然估计值分别是多少?

六、(10分) 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta} \quad (x \geq 0).$$

考虑假设检验问题: $H_0: \theta = 1$ vs $H_1: \theta > 1$. 现从该总体中抽取一个样本 x , 若 $x \geq 3.2$, 则拒绝原假设 H_0 .

- (1) 求该检验犯第 I 类错误的概率;
- (2) 当 $\theta = 4/3$ 时, 求犯第 II 类错误的概率;
- (3) 设从该总体抽取的一个样本观测值为 $x = 4$, 求该检验的 P 值。

附: 标准正态分布分布函数值

$$\Phi(0.16) = 0.5636, \quad \Phi(1.645) = 0.95, \quad \Phi(1.96) = 0.975, \quad \Phi(2) = 0.98.$$